1 பொறியியல் வரைபடம் – அறிமுகம் (ENGINEERING DRAWING – INTRODUCTION)

அறிமுகம்

படம் வரைவதும், படம் வரைந்து விளக்குவதும், படத்தைப் பார்த்து புரிந்துகொள்வதும், படத்தை இரசிப்பதும் இன்று நேற்றல்ல, இது தொன்றுதொட்டு வரும் கலையாகும். படத்தின் மூலம் கதைகளைக் கூறலாம். உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டலாம், எச்சரிக்கை செய்யலாம், வழிகாட்டலாம். கருத்து பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளலாம். சிறு வயது குழந்தைகளுக்கு படத்தின் மூலம் கதைகள் கூறுவதை நாம் அறிவோம்.

அது போல பொறியியல் துறையில் பணியாற்றும் பொறியாளர் முதல் அடிப்படை தொழிலாளர் வரை அவர் எந்த நாட்டைச் சார்ந்தவராக இருப்பினும், எந்த மொழி பேசுபவராக இருப்பினும "வரைபடம்" (*Drawing (or) Blue print*) மூலம் பேசி கொள்ளமுடியும்.

வரைபடம்

பொறியியல் துறையில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற சிறிய இயந்திர பாகங்கள் முதற்கொண்டு, பெரிய இயந்திரங்கள் வரை, அனைத்தையும் படம் வரைந்து அவற்றை பற்றிய முழு விவரங்களையும், அளவுகளையும் குறிப்பிட்டு, பார்ப்பவர் புரிந்து கொள்ளும்படி, எளிதாக வரையப்பட்ட படமே " வரைபடம் " (*Drawing (or) Blue Print*) எனப்படும்.

மூலப்படம்

நமக்கு தேவையான ஒரு பொருளின் தோற்றத்தினை முதலில் ட்ரேசிங் (*Tracing*) தாளில் வரைந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு வரையப்பட்ட படத்திற்கு "மூலப்படம்" என்று பெயர். மூலப்படத்தினைக் கொண்டு தேவையான பிரதிகள் எடுத்துக் கொள்வதற்கு "புளூபிரிண்ட்" (*Blue Print or Ferro Print*) என்று பெயர். "புளூ பிரிண்ட்" என்பது வரைப்படத்தை தான் குறிக்கும். நீல நிற படங்களை அல்ல.

வரைபடத்தின் இலக்கணம்

வரைபடம் என்பது பொறியாளர்கள் முதல், தொழிலாளர்கள் வரை பயன்படுத்தப்படும் மொழிக்கு சமமான ஒன்றாகும். மொழிக்கு இலக்கணம் உள்ளது போல் விளையாட்டுக்கு விதிகள் உள்ளது போல், வரைபடங்களுக்கும் இலக்கணம் உண்டு. வரைபடத்தில் எழுதப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும், எண்ணிற்கும், கோடுகளுக்கும், எழுத்திற்கும், அடையாளக் குறிகளுக்கும் அர்த்தம் உண்டு என்பதால் சில வரை முறைகளின் படிதான் வரைபடம் இருக்க வேண்டும். பலநாட்டினரும், பல மொழி பேசுபவரும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் வரைபடம் வரையும்முறை, வரைபடத்தை குறிப்பிடும் முறை ஆகியவை ஒரேமாதிரி இருக்கும் பொருட்டு வரைபடத்தை வரைவதே வரைபடத்தின் இலக்கணமாகும்.

BME_Tamil_Practicals.indd 147 11/9/2020 1:20:49 PM